



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema d'enllumenat de les llums de Nadal. Necessitem un sistema que permeti encendre i apagar aquest enllumenat de forma automàtica en funció del nivell de llum.

	Science	Technology	Engineering	Art	Math
--	---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia 4t d'ESO

Enunciat de l'experiment: Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a poder controlar l'encesa i l'apagada de l'enllumenat exterior mitjançant el nivell d'il·luminació. A més amb l'ajuda del potenciòmetre i el Led RGB podrem canviar la tonalitat del llum

Descripció de l'experiment:

En fer-se fosc, s'il·luminarà el led RGB..

Quan hi hagi llum el LED RGB s'apagarà.

Sensors/Actuadors Interns:

LDR(A1), **LEDRGB(D10)**, **LEDRGB(D6)**, **LEDRGB(D9)**

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap

PAS 1



PAS 2

Comprova les diferents tonalitats del Led RGB en fer-se fosc.

Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies escriu algun propòsit per aquest nou any que comença.



Posa música , quan s'encengui el llum fes que se senti una música. Quan s'encengui el llum ,la llum i la música s'apagaran.

(Buzzer (D8))

Pots provar de buscar noves melodies rtttl, mira aquest enllaç:
<http://arduinoblocks.didactronica.com/2019/11/melodias-rtttl/>

